Resolução do exercício 4 (Álgebra booleana):

Um aluno de mestrado geralmente pode realizar a defesa de sua dissertação quando:

- já cursou todos os créditos requeridos; (a)
- ou já convalidou todos os créditos requeridos; (b)
- ou os créditos cursados ou convalidados totalizam os requeridos; (c)
- e já foi aprovado no exame de proficiência de idiomas; (d)
- e já foi aprovado no exame de qualificação do projeto de dissertação. (e)

Represente a função lógica equivalente, simplificando-a.

Em linhas gerais, temos que a resolução do problema se dá com a expressão:

$$r=(a+b+c).d.e$$

Porém, é interessante observar que o item ‘c’, é equivalente a operação ‘ou (+)’ dos itens ‘a’ e ‘b’. Portanto, ele se faz desnecessário na função, que pode ser reescrita, de forma simplificada, da seguinte maneira:

$$r=(a+b)de$$